

K-디지털 트레이닝

JWT의 이해

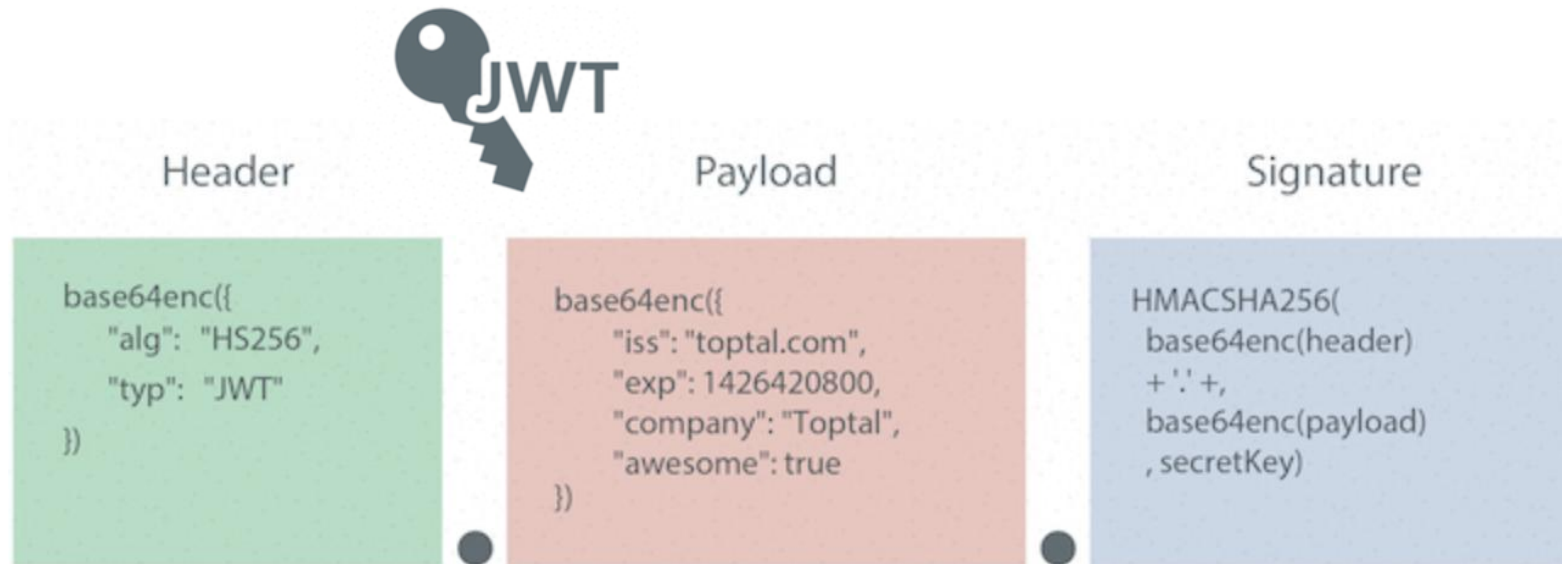
[KB] IT's Your Life

✓ JWT (Json Web Token)

- JSON 포맷을 이용하여 사용자에게 대한 속성을 저장하는 Claim 기반의 Web 토큰

✓ JWT의 구조

- Header.Payload.Signature 세 가지로 구성
- 각 부분은 Base64로 인코딩되어 표현되며, 각각의 구성 요소는 . 로 구분



✓ JWT의 구조

○ Header(헤더)

- alg와 typ로 구성

```
{  
  "alg": "HS256",  
  "typ": "JWT"  
}
```
- alg: 해싱 알고리즘. 서명(Signature) 및 토큰 검증에 사용
- typ: 토큰의 타입

✓ JWT의 구조

○ Payload(페이로드)

- 토큰에서 사용할 정보의 조각들인 클레임(Claim)이 담겨있다.
- 클레임
 - 등록된 클레임(Registered Claim), 공개 클레임(Public Claim), 비공개 클레임(Private Claim)
 - key-value 형태
- 등록된 클레임(Registered Claim)
 - 토큰 정보를 표현하기 위해 이미 정해진 종류의 데이터들
 - 모두 선택적으로 작성이 가능하며 사용할 것을 권장
 - iss: 토큰 발급자(issuer)
 - sub: 토큰 제목(subject), unique한 값을 사용한다. 주로 사용자 이메일 사용
 - aud: 토큰 대상자(audience)
 - exp: 토큰 만료 시간(expiration), NumericDate 형식으로 되어 있어야 함 ex) 1480849147370
 - nbf: 토큰 활성 날짜(not before)
 - iat: 토큰 발급 시간(issued at), 토큰 발급 이후의 경과 시간
 - jti: JWT 토큰 식별자(JWT ID), 중복 방지를 위해 사용하며, 일회용 토큰(Access Token) 등에 사용

✓ JWT의 구조

○ Payload(페이로드)

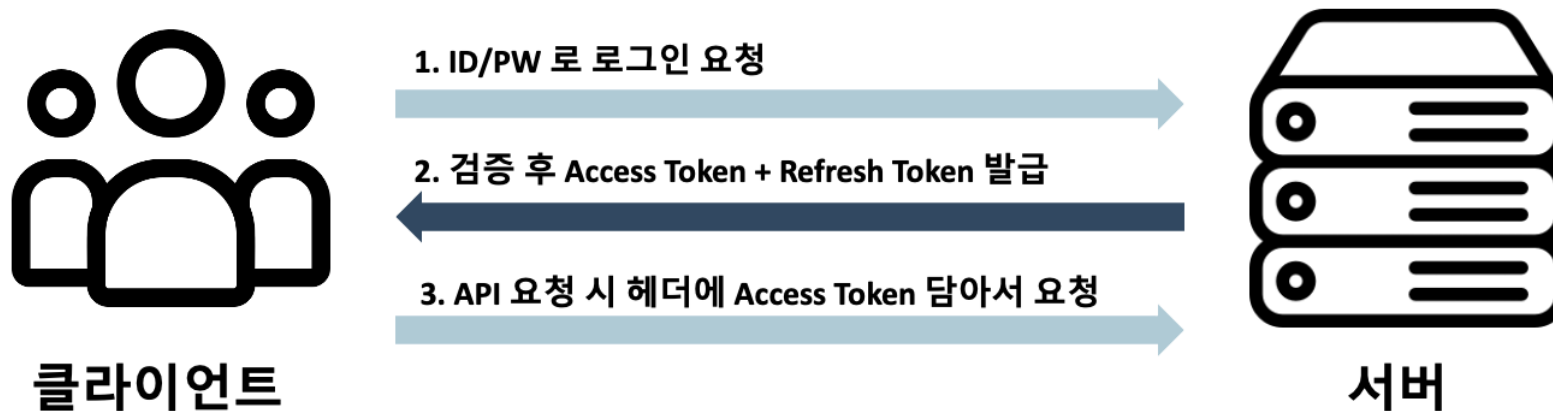
- 공개 클레임(Public Claim)
 - 사용자 정의 클레임
 - 공개용 정보를 위해 사용
 - {
 "https://suddiyo.tistory.com": true
}
- 비공개 클레임(Private Claim)
 - 사용자 정의 클레임
 - 서버와 클라이언트 사이에 임의로 지정한 정보를 저장
 - {
 "access_token": access
}

✓ JWT의 구조

○ Signature(서명)

- 토큰을 인코딩하거나 유효성 검증을 할 때 사용하는 고유한 암호화 코드
 - 서명은 헤더와 페이로드, 그리고 비밀 키를 기반으로 생성
 - 해당 토큰이 변조되지 않았음을 확인하기 위한 메커니즘
-
- [서명 생성 과정]
 1. 헤더(Header)와 페이로드(Payload)의 값을 각각 BASE64로 인코딩
 2. 인코딩한 값을 비밀 키를 이용해 헤더(Header)에서 정의한 알고리즘으로 해싱
 3. 해싱한 값을 다시 BASE64로 인코딩하여 생성

✓ 로그인



1. 클라이언트에서 서버로 ID/PW로 로그인을 요청
2. 서버에서 검증 과정을 거쳐 해당 유저가 존재하면, Access Token + Refresh Token 을 발급
3. 클라이언트는 요청 헤더에 2번에서 발급받은 Access Token 을 포함하여 API를 요청

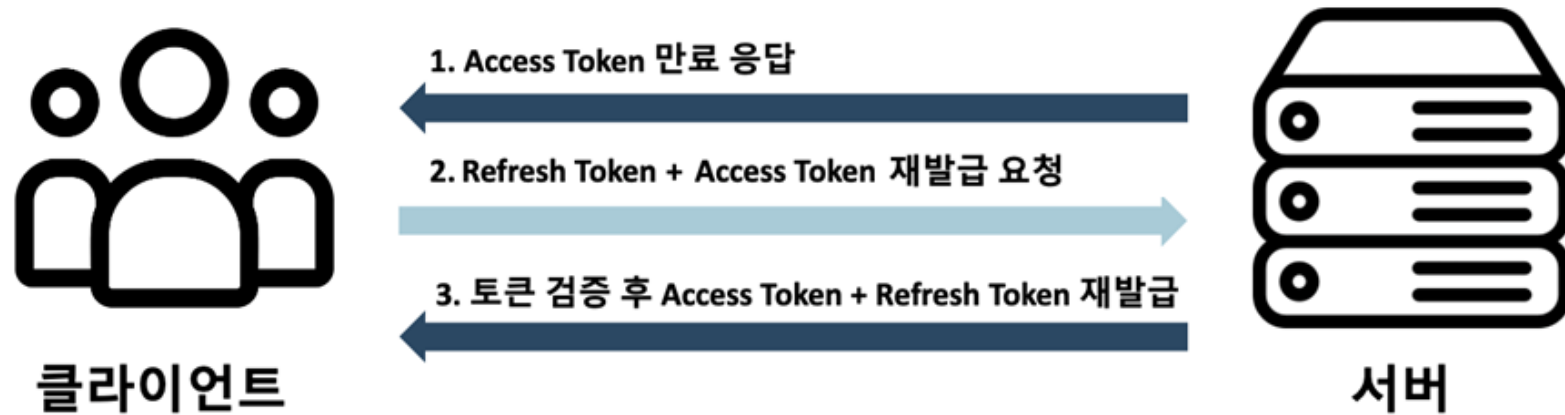
✓ Access Token

- 인증된 사용자가 특정 리소스에 접근할 때 사용되는 토큰
 - 클라이언트는 Access Token을 사용하여 인증된 사용자의 신원을 확인하고, 서비스 또는 리소스에 접근
 - 유효 기간이 지나면 만료 (expired)
 - 만료된 경우, 새로운 Access Token을 얻기 위해 Refresh Token 사용

✓ Refresh Token

- Access Token의 갱신을 위해 사용되는 토큰
 - 일반적으로 Access Token과 함께 발급
 - Access Token이 만료되면 Refresh Token을 사용하여 새로운 Access Token 발급
 - 사용자가 지속적으로 인증 상태를 유지할 수 있도록 도와줌 (매번 로그인 다시 하지 않아도 됨)
 - 보안 상의 이유로 Access Token보다 긴 유효 기간 가짐

✓ 토큰 갱신 Refresh



1. 클라이언트 Access Token으로 요청을 보냈으나, Access Token의 유효 시간 만료
2. Refresh Token이용하여 Access Token 재발급 요청
3. 클라이언트는 요청 헤더에 재발급받은 Access Token을 포함하여 API를 다시 요청

→ 위 과정은 사용자가 모르게 자동으로 처리되어야 함(axios 인터셉터에서 처리)